

Actividad 1.-Tipos de antenas.

1. Localiza mediante el uso de catálogos una o dos antenas usadas para los siguientes servicios. Inserta una imagen de la antena en cada recuadro.

SERVICIO DE RADIO	ANTENA	CARACTERÍSTICAS
Telefonía móvil. Estación emisora		Las antenas de telefonía se caracterizan por ser bi-direccionales (emisión o recepción) de baja potencia. Además por producir <u>radiación</u> RF, son montadas sobre postes, torres de transmisión, o en los techos de altos edificios, ya que necesitan estar a cierta altura para <u>poder</u> tener una cobertura más amplia. Cuando una <u>persona</u> se comunica mediante un celular, éste se conecta a la antena más cercana, que a su vez envía la llamada hacia la central de telefonía que nos conecta con nuestro receptor.
Telefonía móvil. Terminal		Son los encargados de recoger o enviar la señal a

		la estación base
Recepción de TV digital Terrestre		Antena digital Tv TDT curva grande. Mástil Galvanizado 40 cm. Extensión cable coaxial 15m. Diseño sofisticado para una óptima recepción de señal. Interfaz: Rg6. Frecuencia VHF 47 ~ 240 MHz UHF 470 ~ 862 MHz. Medidas: 32 x 35 x 74cm. Soporta 3 Televisores
Centro emisor de Televisión digital terrestre		Modulación: 64-QAM. FEC (Forward Error Correction): 2/3, es decir, 2 bits son útiles y 1 bit es de redundancia para corregir, en recepción, los errores que se producen durante la transmisión. Estándar (DVB-T) define la capa física y la capa de enlace de datos de un sistema de distribución. Los dispositivos interactúan con la capa física a través de una interfaz paralela síncrona (SPI), una interfaz serie síncrona (SSI) o una interfaz serie asíncrono (ASI).

Centro emisor televisión satélite



Las señales de los sistemas modernos se retransmiten desde un satélite de comunicaciones en frecuencias de la banda X (8–12 GHz) o banda K_u (12–18 GHz) que requieren solo un plato pequeño de menos de un metro de diámetro.² Los primeros sistemas de televisión por satélite eran un tipo obsoleto que ahora se conoce como *Television receive-only* o TVRO. Estos sistemas recibían señales analógicas más débiles transmitidas en la banda C (4–8 GHz) de satélites de tipo **FSS**, lo que requería el uso de grandes platos de 2–3 metros. En consecuencia, estos sistemas recibieron el sobrenombre de sistemas de "plato grande" y eran más caros y menos populares.

Recepción de TV satélite



Para recepción TV satélite se suelen usar antenas **Foco primario**, **Offset**, **Antena plana**. En este caso una antena **Offset**. Una **antena offset** es un tipo de antena parabólica, aunque no es de forma parabólica propiamente dicha. Su forma es una sección de un reflector paraboloides de forma oval. La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y

		asimétrica (elipse). El punto focal no está montado en el centro del plato, sino a un lado del mismo (offset). Así, la ventaja de esta tecnología es que la superficie de la antena ya no estará sombreada por el LNB (desde el punto de vista del satélite).
Emisión radio FM comercial		Permite recibir los programas de radio en varias tomas dentro de una vivienda en la banda de frecuencia de 88 a 108 MHz en polarización horizontal y/o vertical. Tenemos 2 tipos de antenas de FM: La antena circular para recibir una única polarización. La antena en S para recibir dos polarizaciones.
Recepción radio FM comercial		● Ikusi ● Antena omnidireccional ● Tipo circular ● Frecuencia 88-108 MHz ● Ganancia 1 dB

		• Conexión mediante conector F • Modelo: IKF-1E/FM - Banda de frecuencias: 88 - 108 MHz - Ganancia: 1 dB - Relación D/A: 0 dB - Carga del viento (para velocidades 130/150 km/h): 28/38 N
Sistema Radio policía/ambulancia/ bomberos		Alto grado de control: configuraciones personalizadas del sistema. Comunicaciones de alta calidad: en la transmisión de voz y datos. Seguridad: admite un sistema de cifrado y autenticación mutua. Infraestructura propia: separadas de las redes de telefonía móvil.
Telefonía sin hilos DECT		DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente) es un estándar ETSI para teléfonos inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para propósitos domésticos o corporativos. El DECT también puede ser utilizado para transferencias inalámbricas de datos.

2. Para dos de las antenas del punto anterior, indica sus partes. (Dipolo, elementos directores, reflector, bastidor, etc..)

Partes de antena recepción FM:



Partes de Antena Offset:

